# Los seres vivos y la célula

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Distinguir los seres vivos de la materia inerte
- Explicar las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción
- Saber que todos los seres vivos están formados por células
- Conocer las partes de la célula y diferenciar la célula animal de la vegetal
- Ordenar los niveles de organización: célula, tejido, órgano, aparato y organismo

## Para pensar

**Una piedra puede rodar por una cuesta y el fuego puede crecer y moverse. ¿Por qué decimos que no están vivos y, en cambio, una seta quieta en el bosque sí lo está?**

## Explicación

### Seres vivos y materia inerte

Todo lo que nos rodea está hecho de **materia**. Pero no todo está vivo. Un perro, un pino, una seta o tú mismo sois seres vivos. Una piedra, el agua de un río, una silla o un balón son materia inerte: no tienen vida.

¿Cómo sabemos si algo está vivo? Los seres vivos tienen estas características:

- **Nacen** de otro ser vivo.
- **Crecen** y cambian a lo largo de su vida.
- Se **alimentan** y respiran.
- **Notan** lo que pasa a su alrededor y reaccionan.
- Pueden tener **descendientes**.
- Al final de su vida, **mueren**.
- Están formados por **células**.

Hay cosas que nos pueden despistar. Una nube crece y se mueve, pero no se alimenta ni tiene células. Una semilla parece dormida, pero está viva: si la plantas y la riegas, germina. ¡Hay que fijarse bien en todas las características!




### Las tres funciones vitales

Todos los seres vivos, desde una bacteria diminuta hasta una ballena, realizan tres funciones vitales. Son las tareas que necesitan hacer para seguir vivos y para que su especie no desaparezca.

- La **nutrición**: tomar alimento y aprovecharlo para conseguir **energía** y materiales para crecer y reparar el cuerpo. Las plantas fabrican su propio alimento con la luz del sol; los animales tienen que comer otros seres vivos.

• La **relación**: darse cuenta de lo que ocurre alrededor y **responder**. Un gato que oye un ruido gira las orejas; una planta en una ventana dobla su tallo hacia la luz; tú retiras la mano si tocas algo caliente.

• La **reproducción**: tener **descendientes** parecidos a ellos. Las gallinas ponen huevos, los perros tienen cachorros y las plantas producen semillas.

Las dos primeras funciones las necesita cada ser vivo para vivir. La reproducción no es necesaria para un individuo, pero sí para que la especie continúe.




## La célula, el ladrillo de la vida

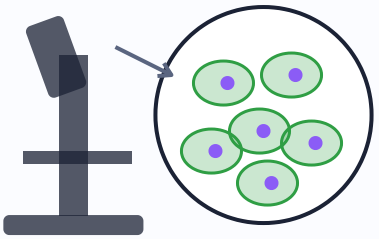
Igual que una casa está hecha de ladrillos, todos los seres vivos están formados por unas piezas diminutas llamadas células. La célula es la **parte más pequeña de un ser vivo que está viva**: se nutre, se relaciona y se reproduce por sí misma.

Las células son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista. Para observarlas necesitamos un **microscopio**, un aparato con lentes que aumenta mucho las imágenes. En la punta de un alfiler caben cientos de células.

Hay seres vivos formados por **una sola célula**: se llaman **unicelulares**. Son, por ejemplo, las bacterias o las levaduras que hacen subir el pan. Otros, como las plantas, los animales y las personas, están formados por **muchísimas células**: son **pluricelulares**. Tu cuerpo tiene billones de ellas.

Las células se descubrieron hace unos 350 años, cuando un científico inglés, **Robert Hooke**, miró un trozo fino de corcho con un microscopio que había construido y vio unas celdillas parecidas a las de un panal.

Las células se ven con microscopio



## Las partes de la célula

Aunque hay células de muchas formas y tamaños, casi todas tienen **tres partes** principales:

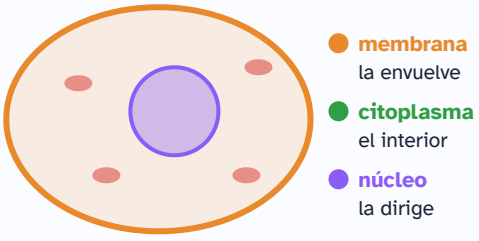
• La membrana: es una capa muy fina que **envuelve** la célula y la separa de lo que hay fuera. Funciona como una puerta con portero: deja entrar el alimento y el oxígeno, y deja salir los desechos.

• El citoplasma: es el **interior** de la célula, una especie de líquido espeso parecido a la gelatina. En él flotan pequeños órganos que hacen distintos trabajos, como obtener energía del alimento.

• El núcleo: es una bolita que suele estar en el centro y que **dirige** todo lo que hace la célula, como el capitán de un barco. Guarda las instrucciones para que la célula funcione y para fabricar células nuevas iguales.

Puedes imaginar una célula como un **huevo frito**: la clara sería el citoplasma, la yema sería el núcleo y el borde que lo rodea sería la membrana. ¡Pero recuerda que una célula es miles de veces más pequeña!

Partes de la célula




## Célula animal y célula vegetal

Las células de los animales y las de las plantas se parecen, porque las dos tienen membrana, citoplasma y núcleo. Pero tienen algunas **diferencias** importantes:

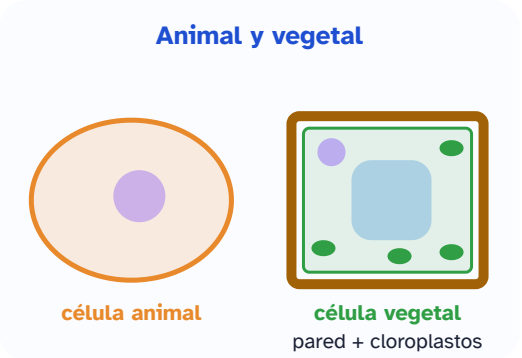
• La **célula vegetal** tiene, además de la membrana, una pared celular rígida que la rodea por fuera. Por eso suele tener forma de caja, más o menos cuadrada, y por eso los tallos y los troncos son duros.

• La célula vegetal tiene cloroplastos: unos pequeños órganos de color verde donde la planta fabrica su alimento con la luz del sol. Gracias a ellos las hojas son verdes.

• La célula vegetal suele tener una **vacuola** muy grande, una bolsa llena de agua.

• La **célula animal** no tiene pared celular ni cloroplastos. Suele ser más redondeada o de formas variadas, y es más flexible.

Resumiendo: si ves una célula con forma de caja y bolitas verdes dentro, casi seguro que es de una planta.




## Cada célula, un trabajo

En un ser pluricelular, como tú, no todas las células son iguales. Cada tipo de célula tiene una **forma especial** que le ayuda a hacer bien su trabajo. ¡Es como en un equipo, donde cada jugador tiene su puesto!

• Las **neuronas** o células nerviosas tienen prolongaciones largas, como cables, para llevar mensajes por todo el cuerpo.

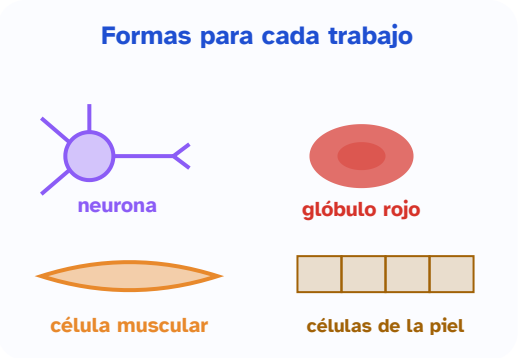
• Los **glóbulos rojos** de la sangre son redondos y aplastados, como un caramelo hundido por el centro, para viajar por los vasos sanguíneos llevando oxígeno.

• Las **células musculares** son alargadas y pueden encogerse y estirarse para que nos movamos.

• Las **células de la piel** son planas y están muy juntas, como baldosas, para protegernos.

• Las **células óseas** están rodeadas de un material duro que forma los huesos.

En las plantas pasa lo mismo: hay células que forman tubos para llevar el agua desde la raíz, células de las hojas llenas de cloroplastos y células de la piel de la planta que la protegen.




## De la célula al organismo

En los seres pluricelulares, las células se organizan como las piezas de un gran puzle. Hablamos de niveles de organización, de lo más pequeño a lo más grande:

1. **Célula**: la unidad más pequeña con vida. Por ejemplo, una célula muscular.

2. Tejido: un grupo de células del mismo tipo que trabajan juntas. Por ejemplo, el tejido muscular.

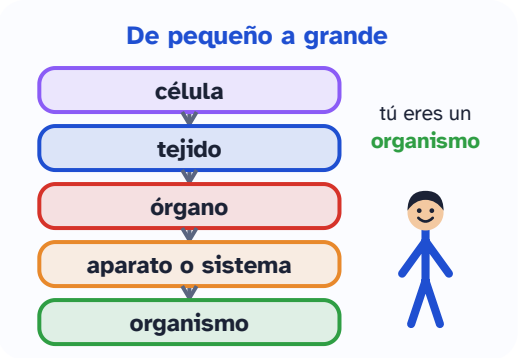
3. Órgano: varios tejidos unidos que hacen una tarea concreta. Por ejemplo, el corazón, que bombea la sangre.

4. **Aparato o sistema**: varios órganos que colaboran en una misma función. Por ejemplo, el aparato circulatorio: corazón, venas y arterias.

5. **Organismo**: el ser vivo completo, con todos sus aparatos funcionando a la vez. Por ejemplo, tú.

Las plantas también tienen tejidos y órganos: la raíz, el tallo, las hojas y las flores son sus órganos. Recordar el orden es fácil si piensas en letras que forman

palabras, palabras que forman frases y frases que forman un libro.




## Los cinco reinos

Hay tantos seres vivos distintos que los científicos los **clasifican** en grupos según sus características. El grupo más grande se llama reino, y hay cinco:

• **Reino animal**: pluricelulares que se alimentan de otros seres vivos y casi todos pueden desplazarse. El perro, la mariposa o el pez.

• **Reino de las plantas**: pluricelulares que fabrican su alimento con la luz del sol y viven fijos al suelo. El pino, el rosal o el musgo.

• **Reino de los hongos**: se alimentan de restos de otros seres vivos y no tienen clorofila. Las setas, los mohos que salen en el pan viejo y las levaduras.

• **Reino protoctista**: seres muy sencillos que suelen vivir en el agua, como las algas y los protozoos. Muchos son unicelulares.

• **Reino de las bacterias**: unicelulares diminutos y muy simples, sin núcleo. Están en todas partes; algunas causan enfermedades, pero muchas son útiles, como las que convierten la leche en yogur.



## Observar células en clase

Con un microscopio escolar y la ayuda de tu maestro o maestra puedes ver células de verdad. Una práctica muy sencilla es observar la **piel de la cebolla**:

1. Se quita una capa de la cebolla y, de su parte interior, se arranca con cuidado una **telita muy fina** y transparente.

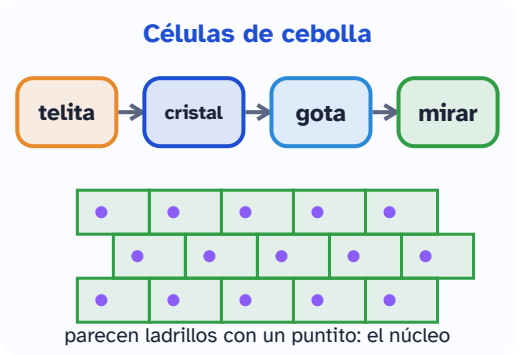
2. Se coloca la telita estirada sobre un **portaobjetos** (un cristal rectangular).

3. Se añade una gota de agua o de un colorante, como el azul de metileno, para que las células se vean mejor.

4. Se tapa con un **cubreobjetos**, un cristal muy fino, y se mira al microscopio, primero con poco aumento y luego con más.

Verás muchas celdillas alargadas, unidas como ladrillos de una pared, cada una con un puntito más oscuro: ¡el núcleo! Son **células vegetales**.

Recuerda las normas: el microscopio se coge con las dos manos, los cristales se manejan con cuidado y nunca se mira el sol a través de las lentes. Después, dibuja lo que has visto en tu cuaderno de ciencias.



## Los seres vivos y la célula en ocho ideas



## Ejercicios

1. **Separa en seres vivos y materia inerte: roble, arena, hormiga, agua, moho, lápiz.**

2. **Escribe las tres funciones vitales y explica una con tus palabras.**

3. **¿Qué es una célula?**

4. **¿Qué diferencia hay entre un ser unicelular y uno pluricelular? Pon un ejemplo de cada uno.**

5. **Escribe las tres partes de la célula y la función de cada una.**

6. **Escribe dos diferencias entre la célula vegetal y la animal.**

7. **Ordena de menor a mayor: órgano, célula, organismo, tejido, aparato.**

8. **¿Por qué las neuronas tienen prolongaciones largas?**

9. **¿A qué reino pertenece cada uno: champiñón, alga, gorrión, bacteria del yogur?**

10. **¿Para qué se pone una gota de colorante al observar la piel de cebolla?**

## Practica

1. **¿Cuál de estos es materia inerte?**

   **A)** una seta
   **B)** una piedra
   **C)** una hormiga

2. **Comer y respirar forman parte de la función de...**

   **A)** relación
   **B)** reproducción
   **C)** nutrición

3. **Una planta que se dobla hacia la luz hace la función de...**

   **A)** relación
   **B)** nutrición
   **C)** reproducción

4. **La parte más pequeña de un ser vivo con vida es...**

   **A)** el órgano
   **B)** la célula
   **C)** el tejido

5. **Para ver las células usamos un...**

   **A)** telescopio
   **B)** microscopio
   **C)** termómetro

6. **La parte que dirige la célula es el...**

   **A)** citoplasma
   **B)** núcleo
   **C)** cloroplasto

7. **Los cloroplastos están en las células...**

   **A)** vegetales
   **B)** animales
   **C)** de los dos tipos

8. **Un grupo de células iguales que trabajan juntas es un...**

   **A)** órgano

**B)** aparato

**C)** tejido

9. **El corazón es un...**

**A)** órgano

**B)** tejido

**C)** organismo

10. **Las setas pertenecen al reino de los...**

**A)** animales

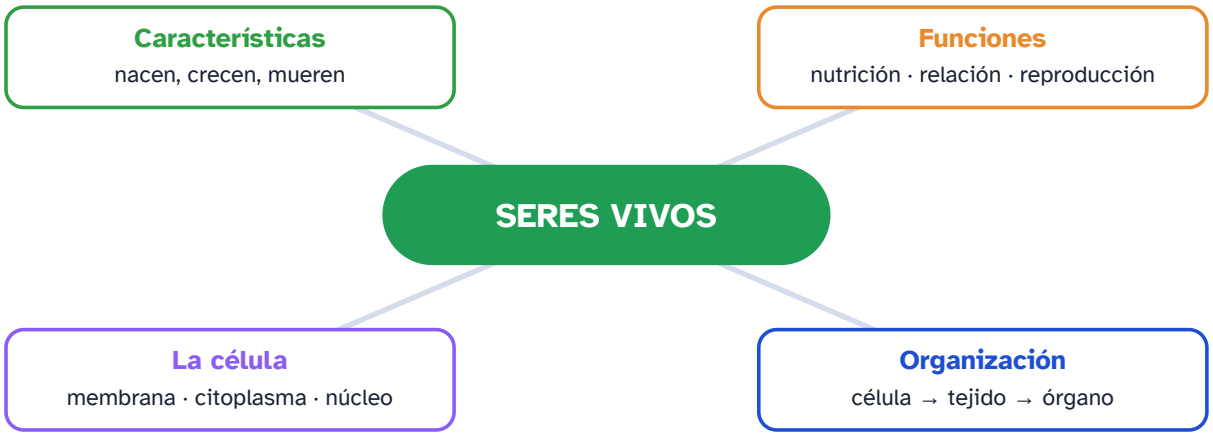
**B)** hongos

**C)** plantas

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo distinguir un ser vivo de la materia inerte; Qué son las tres funciones vitales; Qué partes tiene la célula y cómo se diferencian la animal y la vegetal.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Ser vivo**

Nace, crece, se nutre, se relaciona, se reproduce y muere.

**Materia inerte**

Materia sin vida, como una piedra o el agua.

**Nutrición**

Función de tomar alimento para obtener energía y crecer.

**Relación**

Función de notar lo que pasa y responder.

**Célula**

Unidad más pequeña de los seres vivos.

**Núcleo**

Parte de la célula que la dirige.

**Cloroplasto**

Parte verde de la célula vegetal donde se fabrica alimento.

**Tejido**

Grupo de células iguales que trabajan juntas.

## Soluciones

1. **B)** La piedra no tiene vida.
2. **C)** Nutrición.
3. **A)** Responde a un estímulo.
4. **B)** La célula.
5. **B)** Microscopio.
6. **B)** Núcleo.
7. **A)** Solo en las vegetales.
8. **C)** Tejido.
9. **A)** Órgano.
10. **B)** Hongos.

## Soluciones de los ejercicios

1. Vivos: roble, hormiga y moho. Inertes: arena, agua y lápiz.
2. Nutrición, relación y reproducción. Por ejemplo, la relación es notar lo que pasa alrededor y responder.
3. La parte más pequeña de un ser vivo que tiene vida por sí misma.
4. El unicelular tiene una sola célula (una bacteria) y el pluricelular muchas (un perro).
5. Membrana: la envuelve y controla lo que entra y sale. Citoplasma: el interior. Núcleo: dirige la célula.
6. La vegetal tiene pared celular y cloroplastos; la animal no.
7. Célula, tejido, órgano, aparato, organismo.
8. Para llevar mensajes de un lugar a otro del cuerpo, como si fueran cables.
9. Champiñón: hongos. Alga: protoctistas. Gorrión: animales. Bacteria: bacterias.
10. Para que las células y sus núcleos se vean mejor al microscopio.